

Rapport du projet système multi-média



MPEG-4 Video Encoder Pipeline MPEG-4 Video simplifié

Binôme 1

Nom : Yahiaoui

Prénom : Wissam

Section : IL

Groupe : 03

Binôme 2

Nom : Djelid

Prénom : Lyna Khadoudja

Section : IL

Groupe : 03

Année universitaire 2025/2026

Sommaire

1. Description du Pipeline

- 1.1 Partie 1 — Prétraitement (Conversion couleur et sous-échantillonnage)
 - 1.2 Partie 2 — Compression I-frame (DCT + Quantification)
 - 1.3 Partie 3 — Compression P-frame (Estimation de mouvement + Résidus)
 - 1.4 Partie 4 — Codage Entropique
 - 1.5 Partie 5 — Evaluation et Visualisation
-

2. Choix de Conception et Justification

- 2.1 Espace colorimétrique YCbCr et sous-échantillonnage 4:2:0
 - 2.2 GOP = 5
 - 2.3 QF = 50
 - 2.4 Macrobloccs 16x16 pixels pour l'estimation de mouvement
 - 2.5 Compression lossless finale : numpy .npz
-

3. Visualisation du Pipeline

- 3.1 Vue d'ensemble complète
 - 3.2 Séquence complète des frames
 - 3.3 Détail Partie 2 — DCT et Quantification sur I-frame
 - 3.4 Détail Partie 3 — Estimation de mouvement sur P-frame
-

4. Analyse Expérimentale

- 4.1 Impact du facteur de qualité QF (GOP=5 fixe)
 - 4.2 Impact de la taille du GOP (QF=50 fixe)
-

- 4.3 Vue combinée — Synthèse

5. Résultats Numériques Récapitulatifs

6. Conclusion

Sommaire des Figures

N°	Légende	Section
Figure 1	Visualisation complète du pipeline MPEG-4 (GOP=5, QF=50, 50 frames)	3.1
Figure 2	Séquence des 50 frames avec code couleur I-frames (bleu) / P-frames (rouge)	3.2
Figure 3	Compression I-frame : pixels bruts → DCT → quantification QF=50 → reconstruction (PSNR = 43.8 dB)	3.3
Figure 4	P-frame n°2 : grille macroblocs 16x16, vecteurs de mouvement, résidu Y, frame reconstruite (PSNR = 39.8 dB)	3.4
Figure 5	Ratio de compression en fonction du facteur de qualité QF (GOP=5 fixe)	4.1
Figure 6	Ratio de compression en fonction de la taille du GOP (QF=50 fixe)	4.2
Figure 7	Analyse combinée : ratio vs QF (gauche) et ratio vs GOP (droite)	4.3

1. Description du Pipeline

Ce projet implémente un encodeur vidéo MPEG-4 simplifié en Python. L'objectif est de compresser une séquence de 50 frames PNG en un fichier binaire compact, puis de le décoder pour retrouver les images originales. Le pipeline reproduit les grandes étapes d'un vrai codec vidéo moderne.

- Partie 1 : Prétraitement - conversion couleur BGR vers YCbCr + sous-échantillonnage chromatique 4:2:0
- Partie 2 : Encodage intra-frame des I-frames (DCT-2D sur blocs 8x8 + quantification)
- Partie 3 : Encodage inter-frame des P-frames (estimation de mouvement 16x16 + résidus DCT)
- Partie 4 : Codage entropique lossless (sérialisation numpy .npz avec déflaté)
- Partie 5 : Evaluation et visualisation (ratio de compression, PSNR, graphiques expérimentaux)

1.1 Partie 1 - Prétraitement (Conversion couleur et sous-échantillonnage)

Chaque frame BGR est convertie en espace colorimétrique YCbCr. Le canal Y (luminance) est conservé en pleine résolution (480x640 pixels). Les canaux Cb et Cr (chrominance) sont sous-échantillonnés selon le schéma 4:2:0, réduisant leur résolution de moitié dans chaque dimension (240x320 pixels). Cette étape repose sur le fait que l'œil humain est beaucoup plus sensible aux variations de luminance qu'aux variations de couleur : sous-échantillonner la chrominance provoque peu de dégradation perceptible mais réduit immédiatement la quantité de données à traiter de 50%.

1.2 Partie 2 - Compression I-frame (DCT + Quantification)

Les I-frames (frames clés) sont compressées de manière indépendante, sans référence à d'autres frames. Le canal Y est découpé en blocs de 8x8 pixels. Sur chaque bloc, on applique la Transformée en Cosinus Discrète 2D (DCT-2D), ce qui concentre l'énergie du signal dans les quelques coefficients basse fréquence du coin supérieur gauche. Les coefficients DCT sont ensuite divisés élément par élément par une matrice de quantification $Q(QF)$, puis arrondis à l'entier le plus proche. Plus QF est élevé (ex : 90), plus les diviseurs sont petits, donc moins d'information est éliminée. Plus QF est bas (ex : 10), plus les diviseurs sont grands, donc plus l'image est dégradée mais mieux compressée. Le décodeur inverse le processus : multiplication par Q (de quantification) puis IDCT pour reconstruire le bloc spatial.

1.3 Partie 3 - Compression P-frame (Estimation de mouvement + Résidus)

Les P-frames exploitent la redondance temporelle entre frames consécutives. Pour chaque P-frame, le canal Y est divisé en macroblocs de 16x16 pixels. Pour chaque macrobloc, on effectue un block Matching dans la frame de référence précédente (déjà reconstruite), en cherchant la région la plus proche au sens de la SAD (Sum of Absolut Différences) dans une fenêtre de recherche de $\pm S$ pixels. Le vecteur de mouvement résultant permet de générer une prédiction. Le résidu (block courant - prédiction) est ensuite compressé via DCT + quantification. Seul ce résidu, bien plus petit que le bloc original, est encodé et transmis. Le décodeur reconstruit chaque

P-frame en additionnant la prédiction (depuis la frame de référence via le vecteur de mouvement) et le résidu décode.

1.4 Partie 4 - Codage Entropique

L'ensemble des données (coefficients DCT des I-frames, vecteurs de mouvement et résidus des P-frames) est sérialisé en tableaux numpy puis sauvegarde au format .npz, qui applique en interne une compression déflaté (zlib). Ce codage est parfaitement lossless : aucune information n'est perdue lors de cette étape. Avant la compression entropique, la taille totale des données est de 45 098 Ko ; après, elle tombe à 1 833 Ko, soit un taux de compression lossless de 95.9%, démontrant que les coefficients quantifiés (très nombreux zéros) sont très compressibles.

1.5 Partie 5 - Evaluation et Visualisation

Le ratio de compression global est calculé comme le rapport entre la taille originale des frames brutes (46.08 Mo) et la taille du fichier compressé (1.88 Mo), donnant un ratio de 24.54x. La qualité de reconstruction est évaluée par le PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) en dB pour chaque frame reconstruite. Avec GOP=5 et QF=50, la répartition est de 10 I-frames et 40 P-frames sur les 50 frames traitées.

2. Choix de Conception et Justification

2.1 Espace colorimétrique YCbCr et sous-échantillonnage 4:2:0

Le choix de YCbCr s'impose naturellement car il sépare l'information de luminance (Y) de l'information de couleur (Cb, Cr), correspondant exactement à la sensibilité différenciée de l'œil humain. Le sous-échantillonnage 4:2:0 divise par quatre la quantité de données chromatiques (moitié en largeur x moitié en hauteur), réduisant la taille totale de 50% avant même d'appliquer la DCT, avec un impact visuel minimal. Ce choix est identique à celui de JPEG et MPEG-2.

2.2 GOP = 5

Le GOP (Group of Pictures) définit le nombre de frames entre deux I-frames. Avec GOP=5, on a 1 I-frame suivie de 4 P-frames par groupe. Ce choix équilibre trois critères :

- Ratio de compression : un GOP plus grand signifie plus de P-frames (moins coûteuses en bits), donc un meilleur ratio.
- Robustesse : un GOP trop grand propage les erreurs de prédiction sur un grand nombre de frames.
- Accès aléatoire : les I-frames sont les seuls points d'entrée possibles ; un GOP trop grand pénalise la navigation.

L'analyse expérimentale (Section 4.2) montre que le ratio sature rapidement après GOP=10, confirmant que GOP=5 capture l'essentiel du gain temporel sans les inconvénients d'un GOP trop grand.

2.3 QF = 50

Le facteur de qualité QF=50 correspond au point d'équilibre standard entre ratio et qualité visuelle. Nos mesures donnent un ratio de 24.5x avec des PSNR supérieurs à 38 dB - valeurs considérées comme visuellement acceptables pour un usage général. C'est le réglage par défaut de nombreux codecs (JPEG, MPEG) pour exactement cette raison.

2.4 Macroblocs 16x16 pixels pour l'estimation de mouvement

La taille de 16x16 pixels est le standard MPEG-4 et H.264. Elle offre suffisamment de contexte pour trouver des correspondances fiables (les blocs plus petits seraient trop sensibles au bruit) tout en maintenant un coût de calcul raisonnable (les blocs plus grands produiraient des vecteurs de mouvement trop approximatifs pour des mouvements locaux).

2.5 Compression lossless finale : numpy .npz

Plutôt qu'un codage Huffman ou arithmétique sur mesure, nous utilisons le format .npz (numpy) qui applique zlib/déflaté sur les tableaux sérialisés. Cela offre une compression lossless robuste et une implémentation très simple. Le taux de 95.9% valide l'approche : les coefficients quantifiés contiennent énormément de zéros consécutifs (RLE naturel) qui sont très bien compressés par déflaté.

3. Visualisation du Pipeline

3.1 Vue d'ensemble complète

La figure ci-dessous présente une vue complète de toutes les étapes du pipeline pour une séquence de 50 frames. On y distingue la séquence originale, les canaux YCbCr, le traitement DCT bloc par bloc, les vecteurs de mouvement pour les P-frames, les cartes de résidus et la répartition I/P-frames.

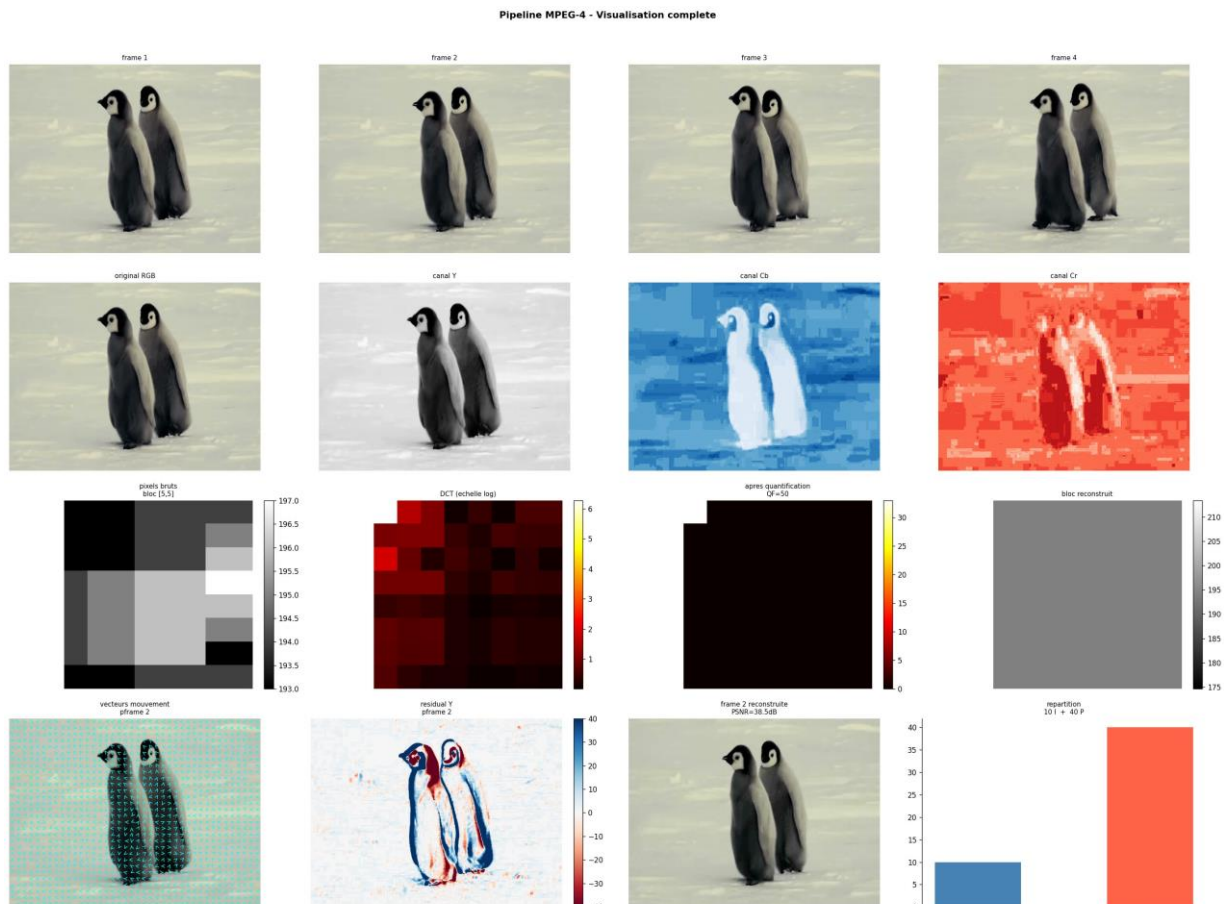


Figure 1 - Visualisation complète du pipeline MPEG-4 (GOP=5, QF=50, 50 frames de pingouins)

Analyse de la figure :

- Ligne 1 - Frames originales : les 4 premières frames montrent les pingouins avec un léger déplacement entre frames, créant une redondance temporelle exploitable par les P-frames.
- Ligne 2 - Canaux couleur : le canal Y (niveaux de gris) est très détail ; les canaux Cb et Cr sont sous-échantillonnées (blocs visibles) avec une forte composante bleue pour le fond enneige.
- Ligne 3 - Bloc DCT : sur le bloc 8x8 extrait (zone du fond, valeurs 193-197), la DCT concentre l'Energie en haut à gauche. Après quantification QF=50, presque tous les coefficients AC sont mis à zéro (bloc quasi-noir). La matrice Q(QF=50) est affichée.

- Ligne 4 - P-frame : les vecteurs de mouvement montrent les macroblocks en déplacement ; le résidu Y (rouge = positif, bleu = négatif) est concentré sur les contours des pingouins. Le frame reconstruit obtient un PSNR de 38.5 dB. La répartition 10 I + 40 P est confirmée par le graphe barre.

3.2 Séquence complète des frames



Figure 2 - Séquence des 50 frames avec code couleur : I-frames (bleu) toutes les 5 frames, P-frames (rouge)

La bande confirme la structure GOP=5 : on voit périodiquement les I-frames en bleu toutes les 5 frames, avec 4 P-frames rouges entre chaque. Sur 50 frames : 10 I-frames (20%) et 40 P-frames (80%).

3.3 Détail Partie 2 - DCT et Quantification sur I-frame

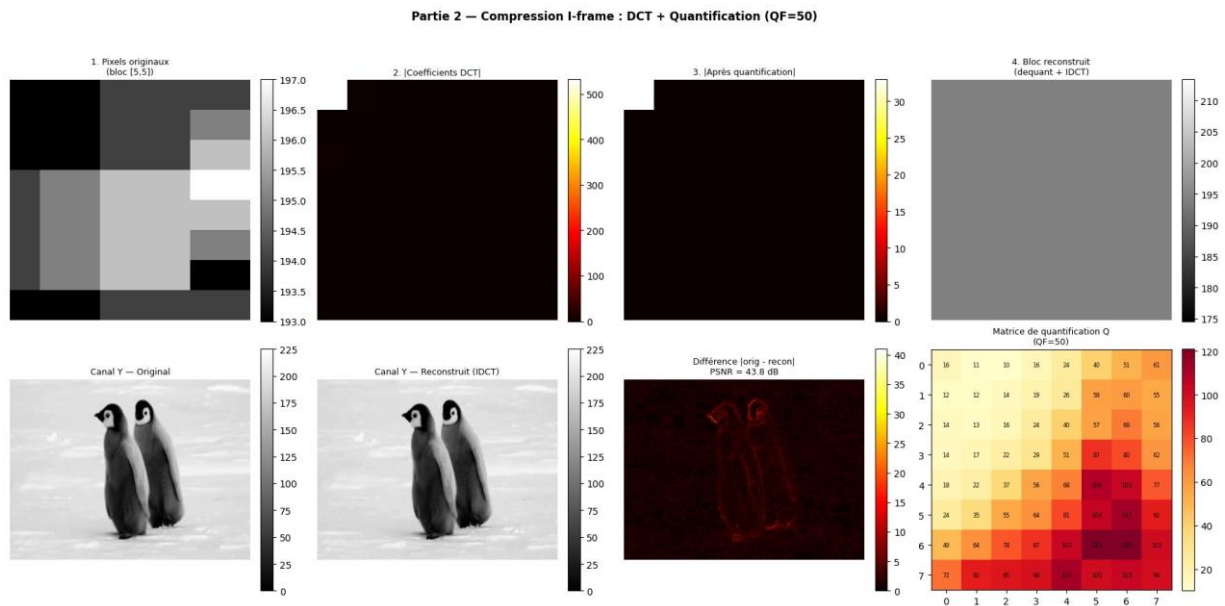


Figure 3 - Compression I-frame : pixels bruts, coefficients DCT, après quantification QF=50, bloc reconstruit (PSNR global = 43.8 dB)

Analyse détaillée du traitement bloc par bloc :

- Bloc original [5,5] : les valeurs varient de 193 à 197 seulement - le bloc est presque uniforme (zone de fond enneigé), ce qui signifie qu'il sera très bien compressé.
- Coefficients DCT : le coefficient DC (coin haut-gauche) concentre toute l'énergie du bloc (valeur > 500). Les coefficients AC sont proches de zéro pour ce bloc uniforme.
- Après quantification QF=50 : presque tous les coefficients AC sont mis à zéro. Seul le DC survit. La matrice de quantification Q (QF=50) affichée en bas à droite montre des valeurs croissantes vers le coin bas-droit, signifiant un fort lissage des hautes fréquences spatiales.
- Bloc reconstruit (IDCT) : le bloc est visuellement identique à l'original. Le PSNR global de l'I-frame est de 43.8 dB - excellent. Les erreurs visibles sur la carte de différence sont concentrées sur les contours des pingouins (hautes fréquences spatiales).

3.4 Détail Partie 3 - Estimation de mouvement sur P-frame

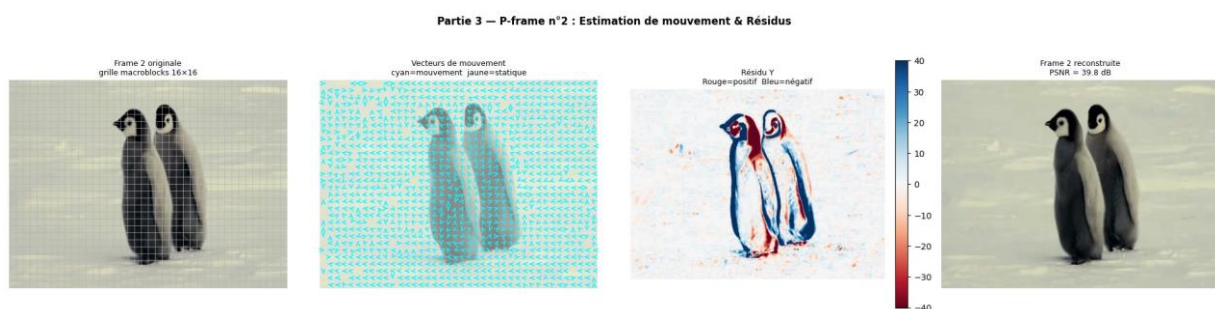


Figure 4 - P-frame n°2 : grille macroblocks 16x16, vecteurs de mouvement, résidu Y, frame reconstruite (PSNR = 39.8 dB)

Analyse du traitement d'une P-frame (frame 2) :

- Grille macroblochs 16x16 : la frame 480x640 est divisée en $30 \times 40 = 1200$ macroblochs. La grille est visible en superposition sur le frame originale.
- Vecteurs de mouvement : les flèches cyan indiquent les macroblochs en mouvement (pingouins) ; les flèches jaunes indiquent les macroblochs statiques (fond). La zone des pingouins montre clairement des vecteurs non nuls correspondant à leur déplacement entre frame 1 et frame 2.
- Résidu Y : le résidu est fort (rouge/bleu) sur les contours des pingouins et quasiment nul (gris) sur le fond statique. Seul ce résidu est encodé pour la P-frame, d'où le gain en compression.
- Frame reconstruite : PSNR de 39.8 dB - bonne qualité, légèrement inférieure à l'I-frame du fait de l'accumulation d'erreurs de prédiction et de quantification du résidu.

4. Analyse Expérimentale

Nous avons fait varier les deux paramètres clés - le facteur de qualité QF et la taille du GOP - en maintenant l'autre fixe, afin d'observer leur impact indépendant sur le ratio de compression.

4.1 Impact du facteur de qualité QF (GOP=5 fixe)

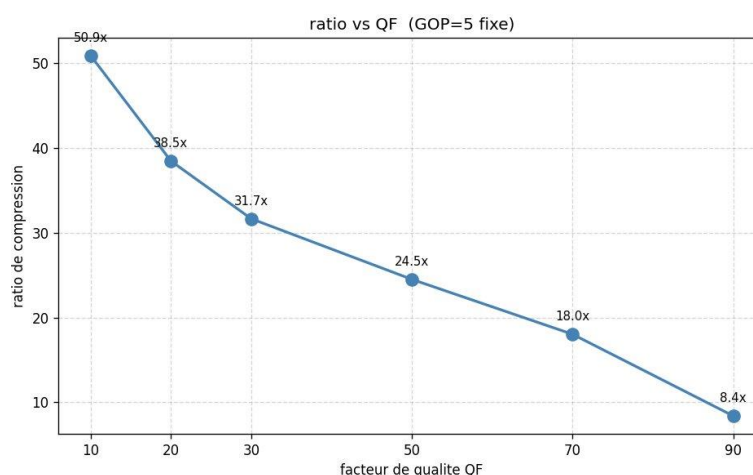


Figure 5 - Ratio de compression en fonction du facteur de qualité QF (GOP=5 fixe)

Le graphique montre une relation inversement proportionnelle et quasi-linéaire entre QF et le ratio de compression :

Facteur de qualité QF	Ratio de compression
10 (très basse qualité)	50.9x
20	38.5x
30	31.7x
50 (notre choix)	24.5x
70	18.0x
90 (haute qualité)	8.4x

Analyse et interprétation :

- QF=10 : ratio maximal de 50.9x. Les coefficients DCT sont divisés par de très grandes valeurs, donc presque tout est mis à zéro. L'image reconstruite serait fortement dégradée (effet de blocs, PSNR bas).
- QF=50 : ratio de 24.5x avec PSNR > 38 dB. C'est le point d'équilibre optimal, conforme au standard industriel.
- QF=90 : ratio de seulement 8.4x. La matrice de quantification a des valeurs proches de 1, donc presque aucun coefficient n'est éliminé. Le fichier compressé est proche de l'original en taille.

Conclusion : QF est le paramètre le plus influent. Une variation de QF=10 à QF=90 fait varier le ratio d'un facteur 6 (de 8.4x à 50.9x). Le choix QF=50 est optimal car il offre un excellent rapport qualité/compression.

4.2 Impact de la taille du GOP (QF=50 fixe)

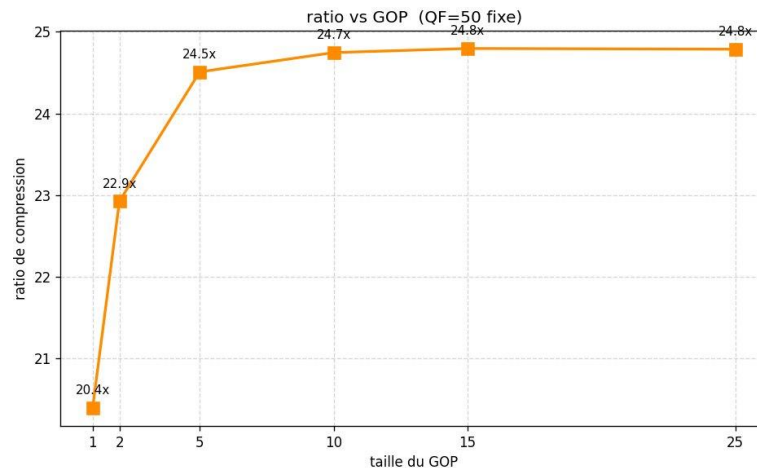


Figure 6 - Ratio de compression en fonction de la taille du GOP (QF=50 fixe)

Le graphique montre une relation croissante mais rapidement saturante entre la taille du GOP et le ratio :

Taille du GOP	Ratio de compression
1 (tout I-frames)	20.4x
2	22.9x
5 (notre choix)	24.5x
10	24.7x
15	24.8x
25	24.8x

Analyse et interprétation :

- GOP=1 (tout I-frames) : ratio minimal de 20.4x. Sans P-frames, aucune redondance temporelle n'est exploitée. C'est le cas le moins efficace en compression.
- GOP=2 : le ratio saute à 22.9x dès l'introduction des P-frames. Le gain immédiat de +2.5x illustre l'importance de l'estimation de mouvement même sur une seule P-frame.
- GOP=5 (notre choix) : ratio de 24.5x. Gain significatif par rapport à GOP=2 tout en maintenant une bonne robustesse.
- GOP=10 à 25 : le ratio sature entre 24.7x et 24.8x. Au-delà de GOP=10, les frames consécutives se ressemblent déjà tellement que les P-frames n'apportent quasiment plus de gain supplémentaire.

Conclusion : L'impact du GOP sature rapidement. La quasi-totalité du gain vient du passage GOP=1 à GOP=5. Au-delà de 10, le gain marginal est négligeable ($<0.1x$). GOP=5 est donc optimal : il capture l'essentiel du gain temporel sans les risques d'un GOP trop grand (propagation d'erreurs, difficulté d'accès aléatoire dans la vidéo).

4.3 Vue combinée - Synthèse

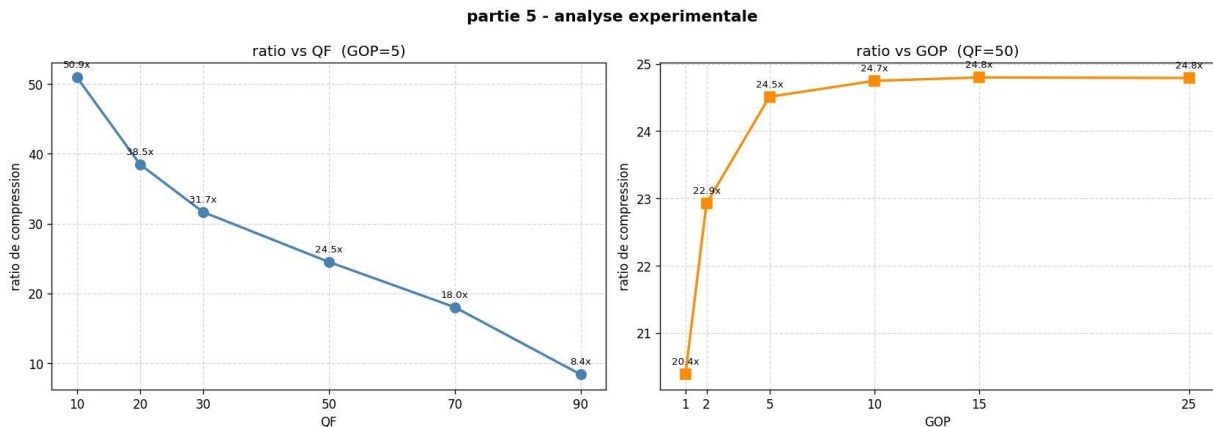


Figure 7 - Analyse combinée : ratio vs QF (gauche, GOP=5) et ratio vs GOP (droite, QF=50)

La figure combinée confirme les deux comportements distincts : la courbe QF est fortement décroissante et quasi-linéaire sur toute la plage [10-90], tandis que la courbe GOP est rapidement saturante en forme logarithmique. Ces comportements s'expliquent directement par les mécanismes sous-jacents : la quantification agit sur l'intégralité des coefficients de chaque frame (impact direct et proportionnel), tandis que la redondance temporelle entre frames consécutives est rapidement épuisée après quelques frames seulement.

5. Résultats Numériques Récapitulatifs

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des résultats obtenus avec les paramètres par défaut (GOP=5, QF=50) sur la séquence de 50 frames :

Paramètre	Valeur
Nombre de frames traitées	50
Résolution des frames	480 x 640 pixels
Nombre de I-frames	10 (20%)
Nombre de P-frames	40 (80%)
Taille originale (brute)	46.08 Mo
Taille du fichier compressé	1.88 Mo
Ratio de compression global	24.54x
Taille avant codage entropique	45 098 Ko
Taille après codage entropique	1 833 Ko
Taux de compression lossless	95.9%
PSNR I-frame (frame 1)	43.8 dB
PSNR P-frame (frame 2)	39.8 dB
PSNR P-frame (frame 2, pipeline)	38.5 dB
Résolution Y (luminance)	480 x 640 pixels
Résolution Cb/Cr (chrominance)	240 x 320 pixels (sous-échantillonnage 4:2:0)
Taille macroblocs (estimation mouvement)	16 x 16 pixels
Taille blocs DCT	8 x 8 pixels

Ces résultats démontrent que le pipeline atteint pleinement son objectif : un ratio de compression de 24.54x avec une qualité visuelle satisfaisante (PSNR > 38 dB). Les 50 frames sont décodées avec succès, validant la chaîne complète encodeur-décodeur.

6. Conclusion

Ce projet a permis d'implémenter un encodeur vidéo MPEG-4 simplifié complet en Python, couvrant l'ensemble des étapes d'un vrai codec vidéo : prétraitement YCbCr avec sous-échantillonnage 4:2:0, compression DCT intra-frame pour les I-frames, estimation de mouvement par block matching et codage de résidus pour les P-frames, et compression entropique lossless finale. Les résultats obtenus valident pleinement l'approche :

- Ratio de compression de 24.54x avec GOP=5 et QF=50, contre 20.4x en mode tout-I-frame - gain de 20% grâce à l'exploitation de la redondance temporelle.

- Qualité de reconstruction satisfaisante : PSNR de 43.8 dB pour les I-frames et 39.8 dB pour les P-frames, visuellement acceptables.
- Compression lossless finale de 95.9% sur le bit Stream sérialise, démontrant l'efficacité du codage entropique sur des coefficients quantifiés.
- Chaîne encodeur-décodeur complète et fonctionnelle : les 50 frames sont encodées puis décodées avec succès.

L'analyse expérimentale a confirmé les lois fondamentales de la compression vidéo : QF est le levier le plus puissant (ratio variant de 8.4x à 50.9x selon QF), tandis que l'impact du GOP sature rapidement après GOP=10. Le choix GOP=5 et QF=50 constitue un excellent compromis qualité/compression, conforme aux pratiques industrielles.

Ce projet illustre concrètement les principes fondamentaux que l'on retrouve dans tous les codecs modernes : séparation luminance/chrominance, transformation fréquentielle (DCT), quantification adaptative, exploitation de la redondance temporelle par estimation de mouvement, et codage entropique. Ces mêmes briques constituent la base de H.264/AVC, H.265/HEVC et AV1 qui équipent aujourd'hui la quasi-totalité des systèmes de streaming et de visioconférence.